



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**Herramienta de gestión de
calendario EPS
Documentación Técnica**



Presentado por Rebeca Cuesta Estépar
en Universidad de Burgos — 6 de noviembre
de 2025

Tutores: Álvar Arnaiz González, Ana Serrano
Mamolar

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	iv
Apéndice A Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	1
A.3. Estudio de viabilidad	7
Apéndice B Especificación de Requisitos	9
B.1. Introducción	9
B.2. Objetivos generales	9
B.3. Catálogo de requisitos	9
B.4. Especificación de requisitos	10
B.5. Especificación de casos de uso	10
Apéndice C Especificación de diseño	25
C.1. Introducción	25
C.2. Diseño de datos	25
C.3. Diseño arquitectónico	25
C.4. Diseño procedimental	25
Apéndice D Documentación técnica de programación	27
D.1. Introducción	27
D.2. Estructura de directorios	27

D.3. Manual del programador	27
D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	27
D.5. Pruebas del sistema	27
Apéndice E Documentación de usuario	29
E.1. Introducción	29
E.2. Requisitos de usuarios	29
E.3. Instalación	29
E.4. Manual del usuario	29
Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular	31
F.1. Introducción	31
Bibliografía	33

Índice de figuras

A.1. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 1	2
A.2. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 2	3
A.3. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 3	4
A.4. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 4	5
A.5. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 5	6
B.1. Diagrama general de casos de uso	11

Índice de tablas

B.1. CU-1 Nombre del caso de uso.	12
B.2. CU-1 Inicio de sesión	14
B.3. CU-2 Crear reserva	15
B.4. CU-3 Editar reserva	16
B.5. CU-4 Eliminar reserva	17
B.6. CU-5 Consultar reservas	18
B.7. CU-6 Generar informes	19
B.8. CU-7 Crear usuario	20
B.9. CU-8 Editar usuario	21
B.10.CU-9 Eliminar usuario	22
B.11.CU-10 Asignar roles	23
B.12.CU-11 Calcular exámenes	24

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

A.2. Planificación temporal

Planificación por Sprints

Siguiendo la metodología ágil de Scrum, la planificación temporal a lo largo de este proyecto va a ser realizada mediante sprints.

Sprint 1 (08/09/2025-29/09/2025)

Duración: 3 semanas

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Crear repositorio.
2. Comenzar a realizar la base de datos.
3. Descargar los programas necesarios para la documentación del proyecto en LaTeX.
4. Investigar y revisar apuntes sobre la metodología Scrum.
5. Investigar y revisar apuntes relacionado a los casos de uso.

■ Observaciones

El comienzo de la base de datos se realizó desde un boceto de diagrama entidad-relación realizado durante la reunión.

■ Revisión del Sprint

Se lograron realizar todos los objetivos propuestos en la reunión de planificación, aunque queda profundizar más sobre la recopilación de información respecto al funcionamiento de los casos de uso.

■ Gráfico

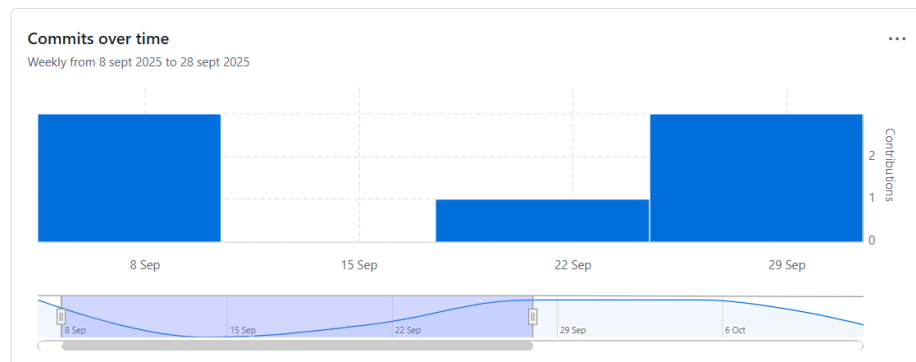


Figura A.1: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 1

Sprint 2 (30/09/2025-06/10/2025)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Realizar el .gitignore
2. Subir la plantilla de LaTeX al repositorio

3. Hacer el diagrama entidad-relación
4. Realizar el modelo relacional
5. Comenzar con el listado de casos de uso

■ Revisión del Sprint

En este sprint, se han conseguido todos los objetivos propuesto al comienzo del mismo durante la reunión de planificación, aunque hay que realizar mejoras con el listado de casos de uso de la aplicación.

■ Gráfico

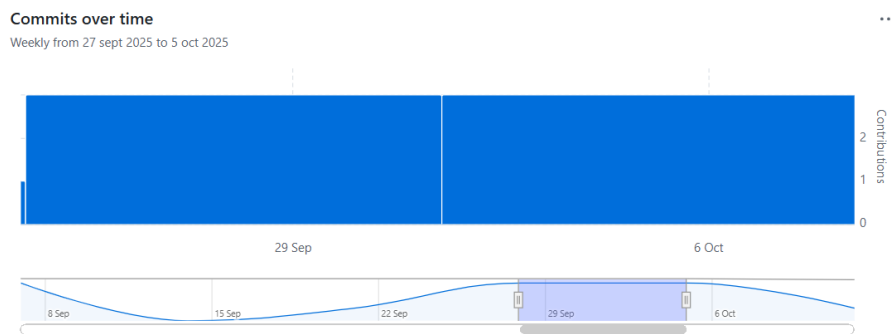


Figura A.2: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 2

Sprint 3 (07/10/2025-13/10/2025)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Definir lenguajes de programación y framework para el proyecto
2. Definir arquitectura

3. Documentar los tres primeros sprints
4. Definir casos de uso a alto nivel
5. Definir y extender un caso de uso

■ Revisión del Sprint

Tras la reunión de revisión del sprint se ha determinado que se han superado todos los objetivos que se propusieron en la planificación. El lenguaje propuesto para el backend ha sido Python, y el framework Django. Esta propuesta ha sido aceptada por los tutores.

■ Gráfico

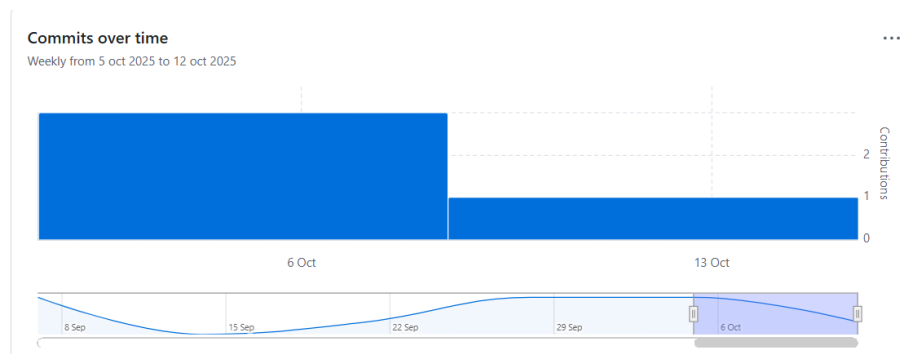


Figura A.3: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 3

Sprint 4 (14/10/2025-28/10/2025)

Duración: 2 semanas

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Documentar lista de requisitos
2. Comenzar a documentar casos de uso

3. Investigar funcionamiento framework Django

■ Revisión del Sprint

En la revisión del sprint se ha analizado todo bien y falta analizar más en los casos de uso ya que faltan varios, y profundizar más en Django REST Framework.

■ Gráfico

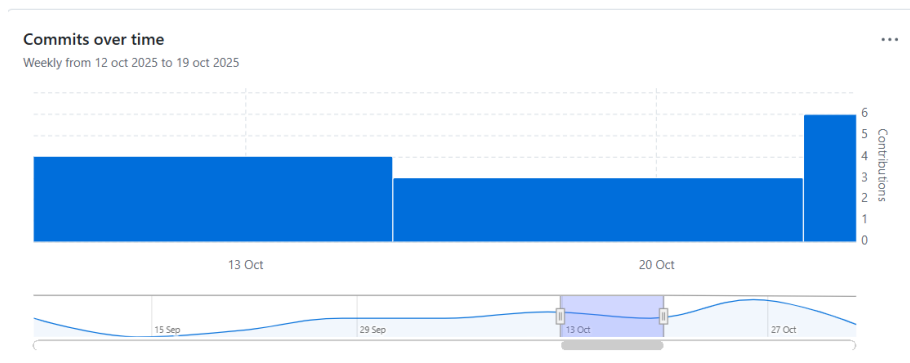


Figura A.4: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 4

Sprint 5 (28/10/2025-4/11/2025)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Añadir más casos de uso, ver cuáles faltan
2. Hacer diagrama de casos de uso
3. Investigar funcionamiento Django REST Framework

■ Revisión del Sprint

En la reunión de revisión del sprint, se ha visto un fallo en el diagrama de casos de uso, y en cuanto a ellos se ha decidido realizar agrupaciones en alguno de ellos para definirlos como uno solo. Y se ha realizado bien el trabajo del funcionamiento del Django REST Framework.

■ Gráfico

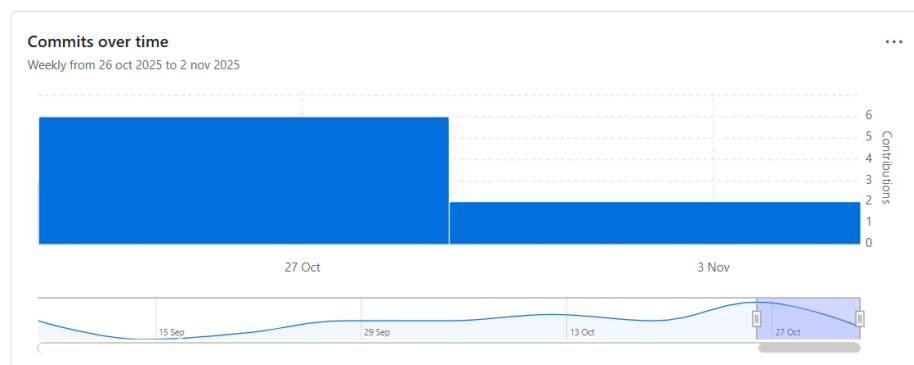


Figura A.5: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 5

Sprint 6 (4/11/2025-11/11/2025)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Corregir diagrama de casos de uso
2. Realizar tablas de casos de uso
3. Configurar el entorno
4. Realizar una pantalla sencilla

- Revisión del Sprint

A.3. Estudio de viabilidad

Viabilidad económica

Viabilidad legal

Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

Una muestra de cómo podría ser una tabla de casos de uso:

B.2. Objetivos generales

B.3. Catálogo de requisitos

Requisitos Funcionales

1. RF-01. Autenticación de usuarios.
2. RF-02. Consultar reservas.
3. RF-03. Gestionar reservas.
 - a) RF-03.1. Crear reserva.
 - b) RF-03.2. Editar reserva.
 - c) RF-03.3. Eliminar reserva.
4. RF-04. Generar informes.
 - a) RF-04.1. Informe de horarios por grado.
 - b) RF-04.2. Informe de ocupación de aulas.
 - c) RF-04.3. Informe de exámenes convocatorias.

5. RF-05. Gestión de roles.
 - a) RF-05.1. Crear rol.
 - b) RF-05.2. Editar rol.
 - c) RF-05.3. Eliminar rol.
 - d) RF-05.4. Gestionar permisos.
6. RF-06. Gestión de usuarios.
 - a) RF-06.1. Crear usuario.
 - b) RF-06.2. Editar usuario.
 - c) RF-06.3. Eliminar usuario.
7. RF-07. Calcular fechas de exámenes.

Requisitos No Funcionales

1. RNF-01. La aplicación debe ser segura.
2. RNF-02. La aplicación debe tener un uso sencillo.
3. RNF-03. Escalabilidad.
4. RNF-04. Rendimiento.
5. RNF-05. Disponibilidad.
6. RNF-06. Interoperabilidad o compatibilidad.
7. RNF-07. Mantenimiento.

B.4. Especificación de requisitos

B.5. Especificación de casos de uso

Diagrama general de casos de uso

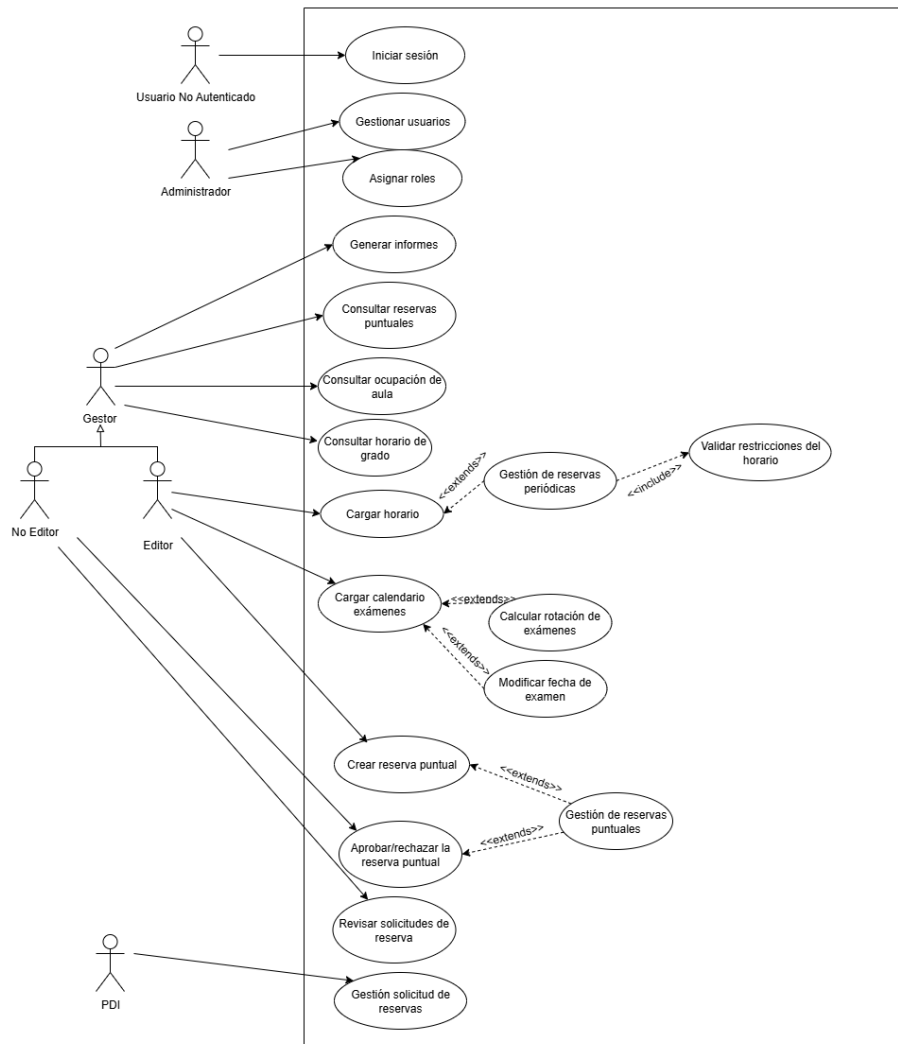


Figura B.1: Diagrama general de casos de uso

CU-1	Ejemplo de caso de uso
Versión	1.0
Autor	Alumno
Requisitos asociados	RF-xx, RF-xx
Descripción	La descripción del CU
Precondición	Precondiciones (podría haber más de una)
Acciones	1. Pasos del CU 2. Pasos del CU (añadir tantos como sean necesarios)
Postcondición	Postcondiciones (podría haber más de una)
Excepciones	Excepciones
Importancia	Alta o Media o Baja...

Tabla B.1: CU-1 Nombre del caso de uso.

Definición de los casos de uso

CU-1	Inicio de sesión
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-01
Descripción	El usuario al iniciar sesión con credenciales válidas (correo y contraseña), se le permite acceder a la aplicación, si las credenciales son inválidas se mostrará el mensaje de error y no se le permitirá el acceso.
Precondición	El usuario ha de tener una cuenta
Acciones	1. Introducir correo 2. Introducir contraseña 3. Verificar las credenciales
Postcondición	Acceso si las credenciales son correctas, o un mensaje de error si no lo son
Excepciones	Excepciones
Importancia	Alta

Tabla B.2: CU-1 Inicio de sesión

CU-2	Crear reserva
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-03.1
Descripción	Crear una reserva y añadir los datos correspondientes a la misma
Precondición	Que sea un usuario autenticado y que tenga los permisos necesarios
Acciones	1. Iniciar sesión 2. Entrar en el apartado de Reservas 3. Darle a añadir reserva 4. Rellenar datos necesarios sobre la reserva
Postcondición	Que se añadan y actualicen los datos correspondientes en las diferentes partes de la aplicación
Excepciones	Que no se pueda añadir la reserva por violación de restricciones
Importancia	Alta

Tabla B.3: CU-2 Crear reserva

CU-3	Editar reserva
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-03.2
Descripción	Editar una reserva y actualizar los datos correspondientes a la misma
Precondición	Que sea un usuario autenticado, que tenga los permisos necesarios para hacerlo, y que la reserva exista previamente
Acciones	1. Iniciar sesión 2. Entrar en el apartado de Reservas 3. Seleccionar la reserva correspondiente 4. Actualizar datos necesarios sobre la reserva
Postcondición	Que se actualicen los datos correspondientes en las diferentes partes de la aplicación
Excepciones	Que no se pueda añadir la reserva por violación de restricciones, que no exista la reserva
Importancia	Alta

Tabla B.4: CU-3 Editar reserva

CU-4	Eliminar reserva
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-03.3
Descripción	Eliminar una reserva y modificar los datos correspondientes a la misma
Precondición	Que sea un usuario autenticado, que tenga los privilegios necesarios para poder hacerlo y que exista la reserva
Acciones	1. Iniciar sesión 2. Entrar en el apartado de Reservas 3. Seleccionar la reserva correspondiente 4. Eliminarla
Postcondición	Que se eliminen y actualicen los datos correspondientes en las diferentes partes de la aplicación
Excepciones	Que no se pueda eliminar la reserva por violación de restricciones
Importancia	Alta

Tabla B.5: CU-4 Eliminar reserva

CU-5	Consultar reservas
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-02
Descripción	Poder consultar todas las reservas que se encuentran activas
Precondición	Que sea un usuario autenticado
Acciones	1. Iniciar sesión 2. Entrar en el apartado de Reservas 3. Ver la lista de reservas con sus datos
Postcondición	
Excepciones	
Importancia	Alta

Tabla B.6: CU-5 Consultar reservas

CU-6	Generar informes
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-04
Descripción	El usuario selecciona los informes que quiere generar. Puede generar informes sobre los horarios por grado, la ocupación de aulas y los exámenes de convocatoria por grado.
Precondición	Que sea un usuario autenticado, y tenga los permisos requeridos para poder generar los informes.
Acciones	1. Iniciar sesión 2. Entrar en el apartado de Generar informes 3. Seleccionar qué tipo de informe quieres generar o exportar y seleccionar el grado o el aula correspondiente.
Postcondición	
Excepciones	
Importancia	Alta

Tabla B.7: CU-6 Generar informes

CU-7	Crear usuario
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-06.1
Descripción	El usuario con permisos que, en este caso será el administrador, podrá crear usuarios.
Precondición	Que sea un usuario administrador
Acciones	1. Iniciar sesión 2. Entrar en el apartado de Usuarios del sistema 3. Pulsar en crear nuevo usuario
Postcondición	Que el usuario y los datos añadidos persistan en el sistema tras crear el usuario
Excepciones	
Importancia	Alta

Tabla B.8: CU-7 Crear usuario

CU-8	Editar usuario
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-6.2
Descripción	Un usuario con privilegios como el administrador podrá editar los datos de los usuarios
Precondición	Que sea un usuario administrador y que exista el usuario y los datos del usuario que quiere editar
Acciones	1. Iniciar sesión 2. Entrar en el listado de Usuarios 3. Seleccionar el usuario correspondiente 4. Editar datos
Postcondición	Que los datos actualizados o modificados del usuario persistan en el sistema tras guardarlos
Excepciones	
Importancia	Alta

Tabla B.9: CU-8 Editar usuario

CU-9	Eliminar usuario
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-06.3
Descripción	Un usuario con los permisos necesarios (administrador) podrá eliminar cualquier usuario
Precondición	Que sea un usuario administrador, que exista el usuario que quiere eliminar
Acciones	1. Iniciar sesión 2. Entrar en el listado de Usuarios 3. Seleccionar el usuario 4. Eliminarlo
Postcondición	Que el usuario y sus datos correspondientes se eliminen del sistema y no persistan sus datos
Excepciones	
Importancia	Alta

Tabla B.10: CU-9 Eliminar usuario

CU-10	Asignar roles
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-05
Descripción	El usuario administrador podrá asignar un rol a cada usuario
Precondición	Que sea un usuario administrador, que exista el usuario y el rol
Acciones	1. Iniciar sesión 2. Entrar en el listado de usuarios 3. Seleccionar usuario 4. Seleccionar rol 5. Realizar la asignación
Postcondición	Que el usuario pueda realizar en el sistema lo que los permisos relacionados al rol que se le ha asignado le permitan
Excepciones	
Importancia	Alta

Tabla B.11: CU-10 Asignar roles

CU-11	Calcular exámenes
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-07
Descripción	Realizar el cálculo pertinente para que la rotación de la fecha de exámenes sea la pertinente
Precondición	Que sea un usuario autenticado
Acciones	1. Iniciar sesión 2. Entrar en el de Exámenes 3. Seleccionar calcular rotación
Postcondición	Que las fechas de los exámenes tras el cálculo de rotación sea la correcta
Excepciones	Los exámenes no pueden caer ni en sábado ni en domingo
Importancia	Alta

Tabla B.12: CU-11 Calcular exámenes

Apéndice C

Especificación de diseño

- C.1. Introducción
- C.2. Diseño de datos
- C.3. Diseño arquitectónico
- C.4. Diseño procedimental

Apéndice D

Documentación técnica de programación

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto
- D.5. Pruebas del sistema

Apéndice E

Documentación de usuario

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario

Apéndice F

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf.

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.

Bibliografía
